

ZoneControl

Projektfeladat specifikáció



Készítették: Csúri Martin 13.I

Pap Olivér 13.I

Vízhányó Bence 13.I

A logó AI használatával készült!



Tartalomjegyzék

1	Bevezetés.....	3
1.1.	A projekt címe	3
1.2.	A projekt rövid ismertetése	3
2	Elvárások a feladattal kapcsolatban	4
2.1.	Verziókövetés	4
2.2.	Operációs rendszer és környezet	4
2.3.	Felhasznált programozási környezetek	4
2.4.	Megoldás formátuma.....	4
2.5.	Szoftverfejlesztés.....	4
2.6.	Modulok.....	5
3	Szoftver specifikáció	6
3.1.	Rendszerkövetelmények.....	6
3.2.	Megjelenés.....	6
3.3.	Funkciók	6
4	Dokumentáció	8
4.1.	Technikai dokumentáció	8
4.2.	Forráskód dokumentáció	8
4.3.	Felhasználói dokumentáció	8
5	A projekt értékelése.....	9
5.1.	A projekt értékelésének felhasználó oldali szempontjai	9
5.2.	A projekt értékelésének technikai szempontjai	9
6	Projekt adatlap.....	9



1 Bevezetés

1.1. A projekt címe

ZoneControl

1.2. A projekt rövid ismertetése

A hotelek szobafoglalásakor az alap csomag több esetben nem tartalmaz olyan szolgáltatásokat amelyeket a vendég/vendégek igénybe szeretnének venni. Ezeket a bónusz ellátásokat a vendég foglalás után hozzáadhatja a szoba/szobák díjához, amelyet távozáskor a recepción tud kifizetni. A weboldalon bejelentkezés/regisztráció után megjelennek az elérhető hotelek egy keresővel együtt. Egy hotel kiválasztása után a felhasználó számára megjelennek az elérhető szobák dátumokkal, valamint az alap csomag. Foglaláskor a felhasználó ki tudja választani hogy online a weboldalon szeretne fizetni vagy érkezéskor a hotel recepcióján ahol az előre nem kiválasztott kiegészítőket is hozzá tudja adni, melyeket a hotelben tartózkodása alatt bármikor tud bővíteni, de lemondani nem tudja. Amennyiben a vendég egy olyan szolgáltatást szeretne igénybe venni melyet nem választott, az aktuális részlegnél a recepción kapott RFID kártyával, egy üzenet elfogadása után meg tehet, és hozzákerül a csomagjához.



2 Elvárások a feladattal kapcsolatban

2.1. Verziókövetés

- GitHub

2.2. Operációs rendszer és környezet

- Windows 10, 11

2.3. Felhasznált programozási környezetek

- C# (Asztali alkalmazás)
- MySQL (Adatbázis)
- Laravel – php, java script
- VueJS – php, java script
- html

2.4. Megoldás formátuma

- C# forrásállomány
- html forrásállomány
- Forráskód dokumentáció
- Technikai dokumentáció
- Felhasználói dokumentáció

2.5. Szoftverfejlesztés

- **Jogosultság alapú beléptetés:** A vendég egy RFID kártyát kap a hotelbe való bejelentkezéskor. Ezzel tud belépni a számára kifizetett részlegekbe.
- **Kétirányú időmérés (Belépés / Kilépés):** A rendszer nem csak azt nézi, hogy valaki bemehet-e, hanem azt is rögzíti, amikor belép illetve kijön. Így a hotel percre pontosan tudja, ki hol tartózkodik, és éppen hányan vannak egy adott részlegben.
- **Biztonságos és egyértelmű szabályzat:** A tartózkodás során a vendég bármikor vásárolhat újabb extrákat a recepción, de a már kifizetett és rögzített szolgáltatásokat lemondani nem tudja. Ez megakadályozza a trükközést és a visszaéléseket.
- **Vezetői döntéstámogatás és statisztika:** A gyűjtött adatokból a vezetőség pontos adatokat lát arról, hogy melyik szolgáltatás mennyire népszerű, mikor van a legnagyobb csúcsidő, és mibe érdemes a jövőben pénzt fektetni.



2.6. Modulok

- Adatbázis tervezése
- Felhasználói felület (GUI) tervezés
 - Applikáció felület
 - Menürendszer
 - Összetett szűrő
 - Statisztika
- Back end kivitelezés
- Projekt dokumentációk



3 Szoftver specifikáció

3.1. Rendszerkövetelmények

- Szerver oldal: Ubuntu Linux Server (Oracle VM VirtualBox)
- Kliens oldal: Windows 10, 11
- Webszerver típusa: Apache
- Adatbázisszerver típusa: MySQL
- Speciális programok: Oracle VM VirtualBox, .NET 8.0 Desktop Runtime
- Hálózattal kapcsolatos speciális beállítás: Bridged Adapter
- Domain: Lokális
- Helyi futtatás

3.2. Megjelenés

- A weboldalon a regisztráció után megjelennek a szabad szobák az elérhető időpontokkal.
- A recepció az admin felületen tudja rögzíteni és módosítani az adatokat, valamint hozzáadni a vendég által kért szolgáltatásokat (lemondani nem lehet).
- A részlegek beléptető kapujánál van egy üdvözlő üzenet és egy info gomb, amit ha megnyom a vendég akkor információkat kap az adott szolgáltatásról (például: az edzőterem 7:00-tól 21:00-ig vehető igénybe).

3.3. Funkciók

- A vendég a hotel weboldalán tud regisztrálni, a szükséges adatok az e-mail cím, jelszó, teljes név. Itt tudja lefoglalni a szobát/szobákat.
- A recepción az admin felületen (asztali alkalmazás) kell felvinni a rendszerbe a vendég lakcímét, életkorát, telefonszámát. Itt tudja kiválasztani a szolgáltatásokat, valamint itt kapja meg az RFID kártyát, amellyel igénybe veheti azokat.
- Az RFID kártya alapvetően egy „Napijegy”-ként funkcionál, azonban ez megváltoztatható 2 vagy több órás belépőre. Amennyiben a vendég ezt választja, az időkorlát átlépése után, a beléptető program automatikusan plusz díjat ír a vendég számlájára.
- Minden részleg bejáratánál van egy felhasználói felület (asztali alkalmazás), ami információt ad az adott szolgáltatásról, és ellenőrzi a vendég jogosultságát. Az RFID kártyát belépéskor és kilépéskor is be kell olvasni.



- A részlegeknél lévő felület, az RFID kártya beolvasása után egy Zöld(beléphet), vagy Piros (nincs jogogusultsága) jelzést, vagy amennyiben az adott részleg elérte a maximális létszámát megtagadja a belépést, és egy „A részleg megtelt.” üzenetet ad a vendégnek.
- Az admin le tudja kérni a részlegek statisztikáit, amit pdf-ben kap meg.



4 Dokumentáció

4.1. Technikai dokumentáció

Az elkészült kódokat, függvényeket, osztályokat megfelelő kommentekkel, dokumentációval el kell látni.

Az elkészült dokumentáció a hozzá nem értő személyek számára is értelmezhető legyen. Rövidítések, idegen kifejezések valamint egyes fogalmak megfelelő magyarázattal rendelkezzenek.

4.2. Forráskód dokumentáció

A fontosabb függvények és osztályok tartalmazzanak megfelelő leírást, megjegyzéseket. A forráskód dokumentációt a projekt elkészítése során folyamatosan kell készíteni.

4.3. Felhasználói dokumentáció

A weboldal és a recepció felület részletes bemutatása képekkel, funkciók pontos leírásával.



5 A projekt értékelése

5.1. A projekt értékelésének felhasználó oldali szempontjai

Az elkészült felületek tesztelési folyamata alatt az alábbiak a legfontosabb jellemzők:

- Igényes felhasználói és admin felület
- Kényelmes használat
- Stabil működés
- Igényes felhasználói dokumentáció

5.2. A projekt értékelésének technikai szempontjai

Informatikai szempontból a megoldás értékelései alapjai:

- Kód tisztasága, kommentelések minősége
- Kódolási konvenciók betartása
- Fejlesztői dokumentáció színvonala
- Dokumentált tesztelés (egységtesztek, manuális tesztelés, ...)
- Erőforrás felhasználásának pontos nyilvántartása

6 Projekt adatlap

Projekt neve: ZoneControl

Feladat rövid ismertetése: vendégek által kiválasztott jogosultságon alapuló beléptetőrendszer a hotel különböző részlegeibe.

Felhasznált programozási nyelvek: C#, MySQL, Laravel, VueJS, html

Specifikációt összeállította: Csúri Martin, Pap Olivér, Vízhányó Bence